

UFCAT

Universidade Federal de Catalão

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO



ATIVIDADE AVALIATIVA

Catalão-GO, 2021

Análise de Introdução de Computadores

1. Defina algoritmo e dê 5 exemplos de aplicação.

Um algoritmo são sequências de instruções cuja a relação dada à raciocínio lógico, matemática ou processos para alcançar determinados objetivos. Pode ser aplicado em resolução de problemas do cotidiano, controlar robôs, na área da Inteligência Artificial como por exemplo no uso de OpenCV, Vuforia e TensorFlow para reconhecimento de imagens, para realizar cálculos e na automação onde os programas são compostos por sequências de algoritmos.

2. Qual a diferença entre função e procedimento?

A função são atribuições que retornam um ou mais valores e o procedimento não retornam valores pois são tarefas e ações como por exemplo escrever na tela.

3. Descreva pontos importantes entre a 1ª até a 5ª geração.

Na 1ª geração, as mensagens militares eram codificadas através de dispositivos chamado Enigma.

Na 2ª geração foi criado o transistor bastante importante para a fabricação dos circuitos integrados.

Na 3ª geração, iniciaram-se o desenvolvimento dos computadores com circuitos integrados com silício.

Na 4ª geração, iniciam melhorias nos computadores como por exemplo as linguagens de alto-nível e o surgimento do microprocessador que possibilitou na redução do tamanho dos computadores daquela atualidade.

Na 5ª geração, as arquiteturas 64 bits, HDs e pen-drives são exemplos de fatores fundamentais.

4. Define Flip Flop. Dê exemplo de aplicação.

São os circuitos constituídos de portas capazes de armazenar um bit sendo eles 0 ou 1.

5. Define unidade de memória.

São unidades de base sendo elas como exemplo:

byte, word, double-byte, bit e etc...

Em sua organização os bits mais à esquerda são os bits mais significativos tomando o valor maior, e para o lado direita estão os menos significativos, trazendo valores menores.

6. Conversa de decimal para hexadecimal os valores:

$$34 \rightarrow \underbrace{0010}_2 \underbrace{0010}_2 \rightarrow 22$$

$$76 \rightarrow \underbrace{0100}_4 \underbrace{1100}_C \rightarrow 4C$$

$$129 \rightarrow \underbrace{1000}_{128} \underbrace{0001}_1 \rightarrow 81$$

$$347 \rightarrow \underbrace{0001}_{256} \underbrace{0101}_{64} \underbrace{1011}_{27} \rightarrow 15B$$

$$654 \rightarrow \underbrace{0010}_{512} \underbrace{1000}_{128} \underbrace{1110}_{34} \rightarrow 28E$$

$$1045 \rightarrow \underbrace{0100}_{1024} \underbrace{0001}_{16} \underbrace{0101}_5 \rightarrow 415$$

7. Conversa de decimal para binário:

$$37 = 00101001$$

$$\begin{array}{r} 37 \overline{) 2} \\ -36 \quad 18 \overline{) 2} \\ \hline 1 \quad 18 \quad 9 \overline{) 2} \\ -18 \quad 4 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 8 \quad 4 \overline{) 2} \\ -8 \quad 2 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 2 \quad 1 \overline{) 2} \\ -2 \quad 1 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 1 \overline{) 2} \\ -1 \quad 0 \end{array}$$

$$87 = 01010111$$

$$\begin{array}{r} 87 \overline{) 2} \\ -86 \quad 43 \overline{) 2} \\ \hline 1 \quad 43 \quad 21 \overline{) 2} \\ -42 \quad 10 \overline{) 2} \\ \hline 1 \quad 20 \quad 10 \overline{) 2} \\ -20 \quad 5 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 10 \quad 5 \overline{) 2} \\ -10 \quad 2 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 2 \quad 1 \overline{) 2} \\ -2 \quad 1 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 1 \overline{) 2} \\ -1 \quad 0 \end{array}$$

$$93 = 01011101$$

$$\begin{array}{r} 93 \overline{) 2} \\ -92 \quad 46 \overline{) 2} \\ \hline 1 \quad 46 \quad 23 \overline{) 2} \\ -46 \quad 11 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 22 \quad 11 \overline{) 2} \\ -22 \quad 5 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 10 \quad 5 \overline{) 2} \\ -10 \quad 2 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 2 \quad 1 \overline{) 2} \\ -2 \quad 1 \overline{) 2} \\ \hline 0 \quad 1 \overline{) 2} \\ -1 \quad 0 \end{array}$$



$$198 = \underline{11000110}$$

$$\begin{array}{r} 198 \ 12 \\ -198 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 98 \ 12 \\ -98 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 48 \ 12 \\ -48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 24 \ 12 \\ -24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 12 \ 12 \\ -12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 6 \ 12 \\ -6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 3 \ 12 \\ -3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 12 \\ -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \end{array}$$

$$513 = \underline{001000000001}$$

$$\begin{array}{r} 513 \ 12 \\ -512 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 128 \ 12 \\ -128 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 64 \ 12 \\ -64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 32 \ 12 \\ -32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 16 \ 12 \\ -16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 8 \ 12 \\ -8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 4 \ 12 \\ -4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 2 \ 12 \\ -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \end{array}$$

$$715 = \underline{001011001011}$$

$$\begin{array}{r} 715 \ 12 \\ -714 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 578 \ 12 \\ -578 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 289 \ 12 \\ -289 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 144 \ 12 \\ -144 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 72 \ 12 \\ -72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 36 \ 12 \\ -36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 18 \ 12 \\ -18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 9 \ 12 \\ -9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 4 \ 12 \\ -4 \end{array}$$

tilibra

$$679 = 001010100111$$

$$679 \div 2$$

$$-578 \quad 339 \div 2$$

$$-338 \quad 169 \div 2$$

$$-168 \quad 84 \div 2$$

$$-84 \quad 42 \div 2$$

$$0 - 42 \quad 21 \div 2$$

$$0 - 20 \quad 10 \div 2$$

$$-10 \quad 5 \div 2$$

$$0 - 4 \quad 2 \div 2$$

$$-2 \quad 1 \div 2$$

$$0$$

2. Diferença de bits menos significativos (LSB) e mais significativos (MSB) dos números abaixo:

a) $(000001010000) \rightarrow$ MSB $\Rightarrow 2^8 = 256$ bytes
LSB $\Rightarrow 2^0 = 1$ byte

b) $(01010110) \rightarrow$ MSB $\Rightarrow 2^7 = 128$ bytes
LSB $\Rightarrow 2^1 = 2$ bytes

c) $0000001001 \rightarrow$ MSB $\Rightarrow 2^6 = 64$ bytes
LSB $\Rightarrow 2^0 = 1$ byte

d) $0000101001 \rightarrow$ MSB $\Rightarrow 2^6 = 64$ bytes
LSB $\Rightarrow 2^0 = 1$ byte

e) $0000101100 \rightarrow$ MSB $\Rightarrow 2^6 = 64$ | LSB $\Rightarrow 2^0 = 1$

f) $000010001 \rightarrow$ MSB $\Rightarrow 2^5 = 32$ bytes
LSB $\Rightarrow 2^0 = 1$ byte

g) $(01011011) \rightarrow$ MSB $\Rightarrow 2^7 = 128$ bytes
LSB $\Rightarrow 2^0 = 1$ byte

tilibra

9. Defina endereço de memória.

São números que iniciam do 0 de forma que sirva para enunciar as células associando em uma ordem das células de memórias.

10. Dê exemplos de medidas de memória.

Kilobyte: $2^{10} = 1,024$ bytes as células.

Megabyte: $2^{20} \Rightarrow 1,048,576$ bytes

Gigabyte: $2^{30} \Rightarrow 1,073,741,824$ bytes memória.

Word: 2 bytes

Double-Word: 4 bytes

Quad-word: 8 bytes

11. Existem dois tipos de memória, volátil e não volátil.

Explique e dê exemplos.

Memória Volátil: são dispositivos que precisam de energia DC para retenção de dados. Como por exemplo:

13. - RAM: memórias que permitem o fácil acesso dos dados nas células individuais.

14. - DRAM: são memórias RAM compostas de memória volátil.

- VRAM: performance da memória dedicada à placa de vídeo.

Memória Não-volátil: dispositivos que não necessitam de energia vindo da fonte de alimentação para retenção de dados. Como por exemplo:

Disco Rígido (HDD); Disco de Estado Sólido (SSD).

12. O que é uma instrução e linguagem de máquina?
A instrução são executadas pelo processador e são compostas por uma sequência de bytes.

E a linguagem máquina seriam um conjunto de instruções que são responsáveis pelas operações de hardware que a CPU emite como por exemplo o uso de registros, operações aritméticas, operações lógicas e outras.

13. Quais os tipos de instrução?

Tipo A: são instruções que possibilitam o carregamento de um dado salvo no ROM para dentro da CPU.

Tipo C: são instruções que compõem operações numéricas ou lógicas, movem dados, ou realizam mudanças no programa em execução.

14. Explique o ciclo de execução.

O ciclo de execução se inicia na leitura, cujo é um processo obrigatório para a leitura da memória e reconhecimento de sinais. Após isso, inicia o processo de escrita da conteúdo da memória, no qual haverá a participação dos sinais como por exemplo sinais de escrita de hardware mais.

E por último, o processo de refreshamento, no qual irá refreshar os dados periodicamente na memória para o risco de perda deles, vale ressaltar que, neste processo somente a utilização de memória dinâmica que é responsável por atualizar o conteúdo em capacitor.